

5 n, k を正の整数とする. 次の不等式をみたす最小の k を求めよ.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{100} x^k e^{-x} \sin^2(nx) dx > 10$$

ただし, e は自然対数の底であり, $e > 2$ をみたす.